รายงานผลการทดลอง: 10.8.1 Packet Tracer - Configure CDP, LLDP, and NTP

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

ในการทดลองนี้ จะทำการกำหนดค่าเราเตอร์เพื่อรับข้อมูลเวลาผ่าน NTP และกำหนดค่าอุปกรณ์ด้วยโปรโตคอลการค้นหา (Discovery Protocols) ได้แก่ CDP และ LLDP โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้:

- กำหนดค่า CDP ให้ทำงานแบบ Global บนอุปกรณ์
- ปิดการใช้งาน CDP บนอินเทอร์เฟซของอุปกรณ์เมื่อจำเป็น เพื่อความปลอดภัย
- กำหนดค่า LLDP ให้ทำงานแบบ Global บนอุปกรณ์
- กำหนดค่า LLDP ให้ส่งและรับข้อความตามความต้องการที่ระบุ
- กำหนดค่าเราเตอร์ให้ใช้ NTP server เพื่อซิงโครไนซ์เวลา

2. สถานการณ์จำลอง (Background / Scenario)

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเครือข่ายของลูกค้าใหม่ เอกสารประกอบสำหรับเครือข่ายไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องค้นหาข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติม นอกจากนี้ จำเป็นต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ NTP บนเราเตอร์ โปรโตคอลการค้นหา (Discovery protocols) จะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อควบคุมการรับส่งข้อมูลโปรโตคอลการค้นหา และป้องกันไม่ให้โฮสต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย

ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์บางตัวยังไม่ทราบ คุณต้องระบุที่อยู่ IP เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่าน SSH เพื่อกำหนดค่าได้ โดยสามารถบันทึกลงในตารางกำหนดที่อยู่ (Addressing Table) เมื่อค้นพบ

3. โทโพโลยีเครือข่าย (Network Topology)

Network Topology

รูปที่ *1:* โทโพโลยีเครือข่ายการทดลอง *(จาก 790589849_925336426803721_2288226582578647107_n.png)*

4. ตารางกำหนดที่อยู่ (Addressing Table)

ตารางแสดงการกำหนดที่อยู่ IP ให้กับอินเทอร์เฟซต่างๆ ของอุปกรณ์ในเครือข่าย ที่รวบรวมจากการค้นหาในระบบ

อุปกรณ์ (Device)	อินเทอร์เฟซ (Interface)	ที่อยู่ IP (IP Address)
HQ	G0/0/0	192.168.1.1/24
HQ	G0/0/1	192.168.2.1/24
HQ	S0/1/0	192.168.3.1/30
Branch	G0/0/0	192.168.1.2
Branch	S0/1/0	192.168.3.2/30
HQ-SW-1	VLAN 1	Not configured
HQ-SW-2	VLAN 1	Not configured
BR-SW-1	VLAN 10	192.168.4.250
BR-SW-2	VLAN 10	192.168.4.253
BR-SW-3	VLAN 10	192.168.4.254
NTP Server	NIC	192.168.1.254
PC1	NIC	192.168.2.10
PC2	NIC	192.168.4.10
PC3	NIC	192.168.4.20

5. การกำหนดค่าอุปกรณ์ (Device Configurations)

5.1 Router HQ

กำหนดค่าให้เปิดใช้งาน LLDP และปิดใช้งาน CDP นอกจากนี้ยังตั้งค่า NTP server และกำหนดการรับส่งข้อความ LLDP บนอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อกับสวิตช์

```
HQ> enable
HQ# configure terminal
```

```
HQ(config)# lldp run
HQ(config)# no cdp run
HQ(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
HQ(config-if)# no lldp transmit
HQ(config-if)# lldp receive
HQ(config-if)# exit
HQ(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
HQ(config-if)# no lldp transmit
HQ(config-if)# lldp receive
HQ(config-if)# exit
HQ(config)# ntp server 192.168.1.254
HQ(config)# end
HQ# copy running-config startup-config
```

HQ LLDP Neighbors

รูปที่ *2:* ผลลัพธ์คำสั่ง *show lldp neighbors* บน *HQ Router (*จาก *790001231_1738011577319060_2452247739704469473_n.png)*

5.2 Router Branch

เปิดใช้งาน CDP แบบ Global

```
Branch> enable
Branch# configure terminal
Branch(config)# cdp run
Branch(config)# end
Branch# copy running-config startup-config
```

Branch CDP Neighbors

รูปที่ *3:* ผลลัพธ์คำสั่ง *show cdp neighbors* บน *Branch Router (*จาก *791244880_2099383767316292_8564865042369108 5_n.png)*

5.3 Switch HQ-SW-1

ปิดใช้งาน CDP, เปิดใช้งาน LLDP, ปิดการรับข้อความ LLDP บนอินเทอร์เฟซที่ต่อกับ Router HQ และปิด LLDP ทั้งหมดบนพอร์ต Access

```
HQ-SW-1> enable
HQ-SW-1# configure terminal
HQ-SW-1(config)# lldp run
HQ-SW-1(config)# no cdp run
HQ-SW-1(config)# interface FastEthernet0/24
HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-1(config-if)# no lldp transmit
HQ-SW-1(config-if)# exit
HQ-SW-1(config)# interface GigabitEthernet0/1
HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-1(config-if)# exit
HQ-SW-1(config)# end
HQ-SW-1# copy running-config startup-config
```

5.4 Switch HQ-SW-2

ปิดใช้งาน CDP, เปิดใช้งาน LLDP, ปิดการรับข้อความ LLDP บนอินเทอร์เฟซที่ต่อกับ Router HQ และปิด LLDP ทั้งหมดบนพอร์ต Access

```
HQ-SW-2> enable
HQ-SW-2# configure terminal
HQ-SW-2(config)# lldp run
HQ-SW-2(config)# no cdp run
HQ-SW-2(config)# interface FastEthernet0/1
HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-2(config-if)# no lldp transmit
HQ-SW-2(config-if)# exit
HQ-SW-2(config)# interface GigabitEthernet0/1
HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-2(config-if)# exit
HQ-SW-2(config)# end
HQ-SW-2# copy running-config startup-config
```

5.5 Switch BR-SW-1

สวิตช์นี้ให้ทำงานผ่าน SSH เพื่อตรวจสอบ แต่อาจไม่มีการกำหนดค่าเพิ่มเติมเพื่อปิด CDP หรือ LLDP ตามคำสั่งทั่วไป ยกเว้นจะมีการระบุพอร์ตเฉพาะ

5.6 Switch BR-SW-2

ปิดใช้งาน CDP บนพอร์ตที่เชื่อมต่อกับ End Devices (Access ports) เพื่อความปลอดภัย (ป้องกันการส่งข้อความ CDP ออกไปยัง PC)

```
BR-SW-2> enable
BR-SW-2# configure terminal
BR-SW-2(config)# interface FastEthernet0/1
BR-SW-2(config-if)# no cdp enable
BR-SW-2(config-if)# exit
BR-SW-2(config)# end
BR-SW-2# copy running-config startup-config
```

5.7 Switch BR-SW-3

ปิดใช้งาน CDP บนพอร์ตที่เชื่อมต่อกับ End Devices (Access ports)

```
BR-SW-3> enable
BR-SW-3# configure terminal
BR-SW-3(config)# interface FastEthernet0/1
BR-SW-3(config-if)# no cdp enable
BR-SW-3(config-if)# exit
BR-SW-3(config)# end
BR-SW-3# copy running-config startup-config
```

6. ผลการตรวจสอบ (Verification)

Packet Tracer Check Results

รูปที่ *4:* ผลการตรวจสอบคะแนนใน *Packet Tracer (Completion 105/105) (*จาก *791888820_1850337825933796_7006425036377884062_n.jpg)*

จากภาพผลการตรวจสอบ (Check Results) พบว่าคะแนนรวมคือ 105/105 (100%) แสดงว่าการกำหนดค่า CDP, LLDP, และ NTP ในทุกอุปกรณ์ ได้แก่ Router HQ, Branch และ Switch HQ-SW-1, HQ-SW-2, BR-SW-2, BR-SW-3 รวมถึงการกำหนดค่าพอร์ตต่างๆ สำเร็จตามเงื่อนไขของกิจกรรม Packet Tracer 10.8.1 อย่างถูกต้องครบถ้วน

7. คำถามท้ายการทดลองและคำตอบ (Questions and Answers)

ทำไมจึงต้องปิดการทำงานของ CDP บนอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง (End Devices)?

การปิด CDP บนพอร์ต access ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง (เช่น PC) ทำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่าย เนื่องจาก CDP เป็นโปรโตคอลที่ส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ Cisco เช่น ชื่ออุปกรณ์ รุ่น เวอร์ชันของ IOS และหมายเลขพอร์ต หากโฮสต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ไม่ประสงค์ดีดักจับข้อความ CDP เหล่านี้ได้ พวกเขาอาจใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อระบุช่องโหว่และโจมตีเครือข่ายได้ ดังนั้นการปิด CDP บนพอร์ตที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Cisco ด้วยกันจึงเป็นการป้องกันที่ดี

LLDP และ CDP มีความแตกต่างกันอย่างไร?

- **CDP (Cisco Discovery Protocol):** เป็นโปรโตคอลเฉพาะของ Cisco (Cisco Proprietary) ใช้เพื่อค้นหาข้อมูลของอุปกรณ์ Cisco ที่เชื่อมต่อกันโดยตรง ทำงานในระดับ Data Link Layer
- **LLDP (Link Layer Discovery Protocol):** เป็นโปรโตคอลมาตรฐานเปิด (IEEE 802.1AB) ที่ทำงานคล้ายกับ CDP แต่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์จากหลากหลายผู้ผลิต (Vendor-neutral) ทำให้สวิตช์และเราเตอร์ต่างยี่ห้อสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

เหตุใดการซิงโครไนซ์เวลาด้วย NTP จึงมีความสำคัญในเครือข่าย?

NTP (Network Time Protocol) มีความสำคัญเนื่องจากใช้สำหรับซิงโครไนซ์เวลาของอุปกรณ์ทั้งหมดในเครือข่ายให้ตรงกัน การมีเวลาที่แม่นยำและตรงกันนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบเหตุการณ์ (Logging) ทำให้สามารถไล่ลำดับและวิเคราะห์ปัญหาหรือการโจมตี (Troubleshooting & Security Forensics) ที่เกิดขึ้นในระบบได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้บางโปรโตคอล เช่น การแลกเปลี่ยนใบรับรอง (Certificates) หรือ VPN ก็ต้องการเวลาที่ตรงกันในการทำงาน